NeuMathe 题库导出

共 25 道题目 | 2025-12-19 16:59

1.

极限 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)$ 可以表示为（）

(A) $\int_0^1 \frac{1}{1+x}dx$ 【答案】

(B) $\int_0^1 \frac{1}{x}dx$

(C) $\int_1^2 \frac{1}{1+x}dx$

(D) 以上都不对

【解析】

解析：$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_i^n\frac{1}{1+\frac{i}{n}}=\int_0^1\frac{1}{1+x}dx$

2.

极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left(\sqrt[3]{n^2}+\sqrt[3]{2n^2}+\sqrt[3]{3n^2}+\cdots+\sqrt[3]{n^3}\right)$ 可以表示为（）

(A) $\int_0^1\sqrt{x}dx$

(B) $\int_0^1\sqrt[3]{x^2}dx$

(C) $\int_0^1\sqrt[3]{x}dx$ 【答案】

(D) $\int_1^2\sqrt[3]{x}dx$

【解析】

解析：原式 $=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\sqrt[3]{\frac{1}{n}}+\sqrt[3]{\frac{2}{n}}+\sqrt[3]{\frac{3}{n}}+\cdots+\sqrt[3]{\frac{n}{n}}\right)=\int_0^1\sqrt[3]{x}dx$

3.

定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的大小（）

(A) 与 $f(x)$ 和 ξ_i 的取法有关，与积分区间 $[a,b]$ 无关

(B) 与 $f(x)$ 有关，与积分区间 $[a,b]$ 和 ξ_i 的取法无关。

(C) 与 $f(x)$ 和积分区间 $[a,b]$ 及 ξ_i 的取法都有关

(D) 与 $f(x)$ 和积分区间 $[a,b]$ 有关，与 ξ_i 的取法无关。 【答案】

【解析】

解析：由定积分的定义可知答案

4.

若 $f(x)=x^2\cdot\int_0^1 f(x)dx+x$，则 $f(x)=$[　].

A $\frac{3}{2}x^2-x$

B $\frac{3}{2}x^2+x$

C $\frac{3}{4}x^2-x$

D $\frac{3}{4}x^2+x$ 【答案】

【解析】

解答 令 $\int_0^1 f(x)dx=k$，则 $f(x)=kx^2+x$，
再积分，$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1(kx^2+x)dx=\frac{k}{3}+\frac{1}{2}$，即 $k=\frac{k}{3}+\frac{1}{2}$，故 $k=\frac{3}{4}$，
于是 $f(x)=\frac{3}{4}x^2+x$.

5.

极限 $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n^3}}+\sqrt{\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^3}}+\cdots+\sqrt{\frac{1}{n^2}+\frac{n}{n^3}}\right)=$[　].

A $\frac{2(2\sqrt{2}-1)}{3}$ 【答案】

B $\frac{4\sqrt{2}-1}{3}$

C $\frac{2\sqrt{2}-1}{3}$

D $\frac{2(5\sqrt{5}-1)}{3}$

【解析】

解答

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+\sqrt{1+\frac{2}{n}}+\cdots+\sqrt{1+\frac{n}{n}}\right)\\&=\int_0^1\sqrt{1+x}dx=\frac{2}{3}(1+x)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1=\frac{2(2\sqrt{2}-1)}{3}.\end{aligned}$$

6.

$\int_{-1}^{2}|x^2-x|dx=$[　]

A $\frac{11}{3}$

B $\frac{11}{6}$ 【答案】

C $\frac{11}{8}$

D $\frac{11}{4}$

【解析】

解答 原式 $=\int_{-1}^0(x^2-x)dx+\int_0^1(x-x^2)dx+\int_1^2(x^2-x)dx=\frac{5}{6}+\frac{1}{6}+\frac{5}{6}=\frac{11}{6}$.

7.

下列命题中正确的个数是( )

(1)：连续函数在 $[a,b]$ 上可积；

(2)：连续函数在 $[a,b]$ 上必可导；

(3)：在 $[a,b]$ 上的可积函数必有界；(4)：在 $[a,b]$ 上的可积函数必单调；

A 1

B 2 【答案】

C 4

D 3

【解析】

答案：命题(1)和(3)正确，

8.

设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数，则 $\int_a^b f(x)dx-\int_a^b f(t)dt$ 的值（ ）

A 等于零 【答案】

B 小于零

C 大于零

D 不能确定

【解析】

解析：定积分的数值与积分变量无关

9.

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则（ ）

A 存在 $\xi\in(a,b),\quad \int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$ 【答案】

B $\int_a^b f(x)dx\geq f(a)(b-a)$

C $\int_a^b f(x)dx\leq f(b)(b-a)$

D 以上都不对

【解析】

由积分中值定理可知。

10.

下列命题中错误的个数是( )

(1)：连续函数在 $[a,b]$ 上可积； (2)：连续函数在 $[a,b]$ 上必可导；

(3)：在 $[a,b]$ 上的可积函数必有界；(4)：在 $[a,b]$ 上的单调函数可积；(5) 在 $[a,b]$ 上的间断函数必不可积；

(A) 2 【答案】

(B) 3

(C) 4

(D) 1

【解析】

答案：命题(1)、(3)、(4)正确,

11.

极限 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2^{\frac{1}{n}}}{n+1}+\frac{2^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\frac{2^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}}\right)$ 可以表示为（）

(A) $\int_1^2 x^2dx$

(B) $\int_0^1 x^2dx$

(C) $\int_0^1 2^xdx$ 【答案】

(D) $\int_1^2 2^xdx$

【解析】

解析：$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\sum_i^n 2^{\frac{i}{n}}\le\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2^{\frac{1}{n}}}{n+1}+\frac{2^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\frac{2^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}}\right)\le\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_i^n 2^{\frac{i}{n}}$ 所以左边 $=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\sum_i^n 2^{\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{n}=\int_0^1 2^xdx=$ 右边

12.

极限 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right)$ 可以表示为（）

(A) $\int_1^2\frac{1}{x^2}dx$

(B) $\int_1^2\frac{1}{1+x^2}dx$

(C) $\int_0^1\frac{1}{1+x^2}dx$ 【答案】

(D) $\int_0^1\frac{1}{x^2}dx$

【解析】

解析 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\frac{1}{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}dx,$

13.

若初等函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 有定义，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上一定（ ）

A 不连续

B 存在反函数

C **可积** 【答案】

D 单调

【解析】

解析：初等函数在定义区间内必连续，连续必可积

14.

极限 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}$ 可用定积分表示为（）

A $\int_0^2\frac{1}{1+x}dx$

B $\int_0^1\frac{1}{x}dx$

C $\int_0^1\frac{1}{1+x}dx$ 【答案】

D $\int_1^2\frac{1}{1+x}dx$

【解析】

$\frac{1}{n+k}=\frac{1}{1+\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n},\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n}$，由定义知，原式 $=\int_0^1\frac{1}{1+x}dx$。

15.

函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积的必要条件是( )

A $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在极值

B **$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界** 【答案】

C $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导

D $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续

【解析】

由定积分存在的必要条件可知：若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界。

16.

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，$f(x)>0$，则下式 $f(a)(b-a)<\int_a^b f(x)dx<\frac{b-a}{2}[f(b)+f(a)]$ 成立条件是［ ］.

A $f'(x)>0,\quad f''(x)<0$

B $f'(x)<0,\quad f''(x)<0$

C $f'(x)>0,\quad f''(x)>0$ 【答案】

D $f'(x)<0,\quad f''(x)>0$

【解析】

由上述不等式几何意义可知：
左侧不等式 $f(a)(b-a)<\int_a^b f(x)dx$ 表示矩形面积小于曲边梯形面积，说明 $f(x)$ 单调递增，即 $f'(x)>0$;
右侧不等式 $\int_a^b f(x)dx<\frac{b-a}{2}[f(b)+f(a)]$ 表示曲边梯形面积小于直角梯形面积，说明曲线下凸，即 $f''(x)>0$。

17.

函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积则

A $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导

B $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续

C 以上都不对

D $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界 【答案】

【解析】

解析：由积分存在的必要条件

18.

$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\frac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\frac{\sin\pi}{n+\frac{1}{n}}\right)$ 的值为（ ）.

A 不存在

B $\frac{2}{\pi}$ 【答案】

C $\frac{1}{\pi}$

D 0

【解析】

解析：利用夹逼准则及定积分定义计算，即可求出极限值。

$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\sin\frac{k\pi}{n}=\int_0^1\sin\pi x dx=\frac{2}{\pi},$$

19.

若可积函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx$，则（ ）

A $f(x) = g(x)$

B $f(x)$ 与 $g(x)$ 大小关系无法判断 【答案】

C $f(x) \geq g(x)$

D $f(x) \leq g(x)$

【解析】

$f(x)$ 与 $g(x)$ 大小关系无法判断，例如取 $\sin x, \cos x$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 的积分相等。

20.

已知 $f(x)$ 为偶函数，且 $\int_0^a f(x)dx = 4$，则 $\int_{-a}^a f(x)dx = ($ ）

A 0

B 4

C 16

D 8 【答案】

【解析】

解析：由偶函数积分的性质可知答案

21.

在“近似代替”中，函数 $f(x)$ 在区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上的近似值（ ）.

A 可以是该区间内的任一函数值 $f(\zeta_i)(\zeta_i \in [x_i, x_{i+1}])$

B 可以是左端点的函数值 $f(x_i)$

C 以上答案均正确 【答案】

D 可以是右端点的函数值 $f(x_{i+1})$

【解析】

由于当 n 很大，即 Δx 很小时，在区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上，可以认为函数 $f(x)$ 的值变化很小，近似地等于一个常数，所以可以是该区间内的任一函数值（含端点函数值）。

22.

极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$ 可以表示为（）

A $\int_0^1 \ln x dx$

B $e^{\int_0^1 \ln x dx}$ 【答案】

C $e^{\int_1^2 \ln x dx}$

D $\int_1^2 \ln x dx$

【解析】

解析：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}=\lim_{n\to\infty}e^{\ln\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}}=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{1}{n}\left(\ln\frac{1}{n}+\ln\frac{2}{n}+\cdots+\ln\frac{n}{n}\right)}$$
$$=e^{\int_0^1\ln x dx}$$

23.

设非负函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续且 $\int_a^b f(x)dx=0$，则在 $[a,b]$ 上（ ）

A $f(x)=0$ 无限个零点

B $f(x)=0$ 有有限个零点

C 至少有一点满足 $f(x)\neq 0$

D $f(x)\equiv 0$ 【答案】

【解析】

解析：用反证法易证 $f(x)\equiv 0$ 。

24.

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上非负且在 $[a,b]$ 的任何子区间上不恒为零是 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ 在 $[a,b]$ 上单调上升的 [ ].

A 充分不必要条件

B 既不充分又非必要条件

C **充分必要条件** 【答案】

D 必要不充分条件

【解析】

解答 若 $f(x)\geq 0$，且 $f(x)\not\equiv 0$，则 $F'(x)=f(x)\geq 0$，于是 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调上升.
若 $F(x)$ 单调上升，且 $f(x)$ 连续，$F'(x)=f(x)$，必有 $f(x)\geq 0$，且 $f(x)\not\equiv 0$.

25.

函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界则（ ）

A $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续

B $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导

C 以上都不对 【答案】

D $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积